

Die vollständige Feldtheorie der FFGFT

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

I Grundlagen und Motivation	4
1 Was ist FFGFT?	4
2 Die Grundskala des Torus	4
3 Die fraktale Dimension	5
II Die Torusmoden und ihre Quantenzahlen	5
4 Quantenzahlen der Moden	5
5 Explizite Modelfunktionen	6
III Das Nichtabschluss-Theorem	7
6 Algebraische Struktur der Moden	7
7 Das Theorem	8

IV Der Lagrangian und die Brücke zum Moden-Operator	9
8 Der freie Lagrangian	9
9 Der Torus-Korrekturterm	10
10 Der Moden-Operator	10
11 Die Brückenformel	11
V Massenentstehung Bindungsphänomen	als 11
12 Das Bindungsbild	12
13 Keine Feinabstimmung Bindungsphänomen	— ein 12
14 Verbindung zur Lagrangian-Erweiterung	13
15 Die Prüfbedingung	14
VI Die feldtheoretische Formulierung	14
16 Hilbertraum und Rekursionsoperator	14
17 Algebraische Struktur	15
18 Die Renormierungsgruppe	15
VII Offene mathematische Aufgaben	15
19 Vier präzise formulierte Probleme	15
19.1 Rekursionsoperator: explizite $p(n, l, j)$ -Funktion	16
19.2 Modelfunktionen mit fraktaler Randbedingung	16

19.3 Hopf-Algebra-Struktur	16
19.4 Wechselwirkungen und vollständige β - Funktion	17
VIII Zusammenfassung	17
20 Die Erkenntnisse im Überblick	17

Teil I

Grundlagen und Motivation

1 Was ist FFGFT?

Die FFGFT (Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie), auch T0-Zeit-Masse-Dualität genannt, beschreibt alle bekannten Elementarteilchen als gebundene Schwingungsmoden eines **universellen fraktalen Torus**. Die zentrale Idee: Beobachtete Massen und Wechselwirkungen folgen direkt aus der Geometrie, ohne willkürliche Parameter.

Die Theorie benötigt nur zwei fundamentale Eingaben:

- **Die geometrische Konstante** $\xi_0 = \frac{4}{3} \times 10^{-4}$ — nicht postuliert, sondern hergeleitet aus der Tetraeder-Symmetrie des 4D-Torus und der Selbstkonsistenz des Elektron-Proton-Myon-Systems (Dok. 180).
- **Die Planck-Länge** ℓ_P — die natürliche Längenskala der Quantengravitation.

Alle physikalischen Größen — Teilchenmassen, Kopplungskonstanten, kosmologische Parameter — folgen aus diesen beiden Größen.

2 Die Grundskala des Torus

Die charakteristische Längenskala des universellen Torus:

$$L_0 = \frac{\ell_P}{\xi_0} \approx 7500 \cdot \ell_P \approx 6,14 \times 10^{-16} \text{ GeV}^{-1} \quad (1)$$

Dies ist die **Grundperiode** des universellen Torus. Alle Teilchen sind Moden auf diesem Torus — wie

Obertöne einer schwingenden Saite, aber in drei Raumdimensionen. Die Compton-Wellenlänge $L_i = 2\pi/m_i$ ist dabei die Wellenlänge der jeweiligen Mode, nicht die Größe eines separaten Torus.

3 Die fraktale Dimension

Ein gewöhnlicher Torus hat Dimension 3. Der FFGFT-Torus hat eine **fraktale Korrektur**:

$$D_f = 3 - \xi_0 \approx 2,9998667 \quad (2)$$

Diese minimale Abweichung ist der Ursprung aller Teilchenmassen. Sie erzeugt eine **nicht-lineare Dispersionsrelation** — analog zu einem anharmonischen Kristallgitter. Auf einem einfachen Torus ($D_f = 3$) wären die Massen proportional zur Wellenzahl: $m_n \propto n$, die Verhältnisse ganzzahlig. Tatsächlich gilt:

$$\frac{m_\mu}{m_e} \approx 206,8, \quad \frac{m_\tau}{m_e} \approx 3477$$

Diese nicht-ganzzahligen Verhältnisse erzwingen die fraktale Dispersion.

Teil II

Die Torusmoden und ihre Quantenzahlen

4 Quantenzahlen der Moden

Jede Mode auf dem Torus wird durch drei Quantenzahlen charakterisiert: n (Hauptquantenzahl),

l (Bahndrehimpuls, transversale Komponente) und j (Spinquantenzahl, $j = l \pm \frac{1}{2}$ für Fermionen).

Der Wellenvektor einer Mode ist quantisiert:

$$\mathbf{k}_{n,l} = \frac{2\pi}{L_0}(k_x, k_y, k_z), \quad k_x, k_y, k_z \in \mathbb{Z} \quad (3)$$

Die Verbindung zu den Quantenzahlen:

$$n = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 \quad (4)$$

(Hauptquantenzahl = quadrierte Gesamtlänge)

$$l = \sqrt{k_x^2 + k_y^2} \quad (5)$$

(Bahndrehimpuls = transversale Komponente)

Die r_i -Vorfaktoren und p_i -Exponenten sind diskrete Wicklungsverhältnisse des 4D-Torus — keine kontinuierlichen Parameter. Für die Leptonen:

Teilchen	n	l	(k_x, k_y, k_z)	r_i	p_i
Elektron	1	0	(1, 0, 0)	4/3	3/2
Myon	2	1	(1, 1, 0)	16/5	1
Tau	3	2	(1, 1, 1)	25/9	2/3

Diese Werte sind die vollständige Enumeration der diskreten Torusmoden — analog zu den ganzen Zahlen beim Wasserstoffatom, wo man nicht nach einer Formel für $n = 1, 2, 3$ fragt. Die Tabelle (Dok. 006) ist die Theorie.

5 Explizite Modelfunktionen

Auf dem Torus $T^3 \times \mathbb{R}$ lauten die Eigenfunktionen des d'Alembertians $\square = \partial_t^2 - \nabla^2$:

$$\boxed{\phi_{n,l,j}(t, \mathbf{x}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k}_{n,l} \cdot \mathbf{x}} \cdot Y_{l,j}(\theta, \varphi) \cdot e^{-im_{n,l,j} t}} \quad (6)$$

mit $V = L_0^3$ (Torusvolumen) und den Kugelflächenfunktionen $Y_{l,j}(\theta, \varphi)$.

Diese Funktionen sind **orthonormal**:

$$\int_{T^3} \phi_{n,l,j}^*(\mathbf{x}) \phi_{n',l',j'}(\mathbf{x}) d^3x = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{jj'} \quad (7)$$

und erfüllen die **Klein-Gordon-Gleichung**:

$$\square \phi_{n,l,j} = -m_{n,l,j}^2 \phi_{n,l,j} \quad (8)$$

Die Spinstruktur folgt aus den Wicklungszahlen des Torus (Dok. 051): Spin- s entspricht einer Toruswicklung (n_θ, n_ϕ) mit $n_\phi/n_\theta = 2s$. Für Spin- $\frac{1}{2}$: $(1,1)$; die 720° -Symmetrie folgt direkt aus der Topologie.

Teil III

Das Nichtabschluss-Theorem

6 Algebraische Struktur der Moden

Die Massen der Teilchen folgen der geometrischen Massenformel:

$$m_{n,l,j} = r_{n,l,j} \cdot \xi_0^{p_{n,l,j}} \cdot v, \quad v = 246 \text{ GeV} \quad (9)$$

Die Vorfaktoren r_i sind rationale Zahlen (Etiketten der Torusmoden), die Exponenten p_i rationale Skalenparameter.

Einschränkung: Numerisches Einsetzen ist erlaubt. Symbolisches Kreuzmultiplizieren ist verboten.

Beispiel: $E_0 = \sqrt{m_e \cdot m_\mu}$ kann numerisch ausgewertet werden ($m_e = 0,511 \text{ MeV}$, $m_\mu = 105,66 \text{ MeV}$), aber nicht symbolisch über die Formelstruktur.

7 Das Theorem

Nichtabschluss-Theorem der FFGFT-Torusmoden

Für alle Paare verschiedener Torusmoden $i \neq j$ gilt:

$$\forall i \neq j: (r_i \cdot r_j, p_i + p_j) \notin \mathcal{P}$$

wobei $\mathcal{P}$ die Menge aller in FFGFT zulässigen Paare (r, p) ist. Die Menge $\mathcal{P}$ ist **nicht abgeschlossen** unter Kreuzoperationen zwischen verschiedenen Torusmoden.

Beweis der Verletzung (exemplarisch):

$$\begin{aligned} r_e \cdot r_\mu &= \frac{4}{3} \cdot \frac{16}{5} = \frac{64}{15} \approx 4,267 \\ p_e + p_\mu &= \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

In der vollständigen Modetabelle (Dok. 006) gibt es kein Teilchen mit $r = 64/15$ und $p = 5/2$. Das Paar $(64/15, 5/2) \notin \mathcal{P}$.

Warum gilt das Theorem? Die Ursache liegt in der Orthogonalität der Moden. Im Hilbertraum ist das Produkt zweier verschiedener Basisvektoren strukturell bedeutungslos — es ist eine Kategorieverletzung. Genauso ist $r_e \cdot r_\mu$ zwar als Zahl berechenbar, aber es gehört zu keiner Mode des Torus.

Praktische Regel:

Erlaubt	Verboten
Numerisch: $m_e \cdot m_\mu \approx 53,9 \text{ MeV}^2$	Symbolisch: $r_e \cdot r_\mu = 64/15$ als Massenformel
$m_i = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot v$ für festes i	$(r_i \cdot r_j) \cdot \xi_0^{p_i+p_j} \cdot v$ für $i \neq j$
Massenverhältnisse m_i/m_j numerisch	Kreuzmultiplikation verschiedener r_i, r_j

Teil IV

Der Lagrangian und die Brücke zum Moden-Operator

8 Der freie Lagrangian

Ausgangspunkt ist der freie Klein-Gordon-Lagrangian:

$$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2}(\partial\delta m)^2 \quad (10)$$

Das skalare Feld $\delta m(x)$ beschreibt Massenfluktuationen auf dem Torus. Die Bewegungsgleichung $\square \delta m = 0$ beschreibt masselose Schwingungen.

Verwandtes Dokument: Dok. 201 (DVFT-Adaptation)

Dok. 201 (FFGFT-alles) entwickelt denselben Ausgangspunkt $\mathcal{L}_0 = \varepsilon(\partial\Delta m)^2$ in eine andere Richtung: die Polarzerlegung $\Phi = \rho e^{i\theta}$ mit Vakuumamplitude ρ und Vakuumphase θ (DVFT — Dynamische Vakuumfeldtheorie). Anwendungen: *scheinbare* kosmische Beschleunigung (ohne dunkle Energie), galaktische Rotationskurven (ohne dunkle Materie), CMB-Homogenität. Kein Widerspruch zu Dok. 202 — verschiedene Entwicklungsrichtungen derselben Basis.

9 Der Torus-Korrekturterm

Die fraktale Geometrie fügt einen Korrekturterm hinzu, der die nicht-lineare Dispersion erzeugt:

$$\Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}} = \varepsilon \xi_0 \left[\frac{f(\theta)}{2} (\partial\delta m)^2 - k^{\mu\nu}(\theta) \partial_\mu \delta m \partial_\nu \delta m \right] \quad (11)$$

Die geometrischen Funktionen $f(\theta)$ und $k^{\mu\nu}(\theta)$ kodieren die Krümmung des fraktalen Torus. Der vollständige FFGFT-Lagrangian:

$$\boxed{\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + \Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}}} \quad (12)$$

10 Der Moden-Operator

Der Hilbertraum der Torusmoden:

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{n,l,j} \mathbb{C} \cdot \mathbf{e}_{n,l,j}, \quad \langle \mathbf{e}_{n,l,j}, \mathbf{e}_{n',l',j'} \rangle = \delta_{nn'} \delta_{ll'} \delta_{jj'} \quad (13)$$

Der Feldoperator:

$$\Phi(x) = \sum_{n,l,j} m_{n,l,j} \cdot \phi_{n,l,j}(x) \cdot P_{n,l,j} \quad (14)$$

mit $P_{n,l,j} = |\mathbf{e}_{n,l,j}\rangle\langle\mathbf{e}_{n,l,j}|$. Da $P_i P_j = \delta_{ij} P_i$:

$$\Phi^2 = \sum_i m_i^2 P_i \quad (15)$$

11 Die Brückenformel

Lagrangian und Moden-Operator beschreiben dieselbe Physik:

$$\int \frac{1}{2} (\partial \delta m)^2 d^4 x = \frac{1}{2} \langle \psi | \Phi^2 | \psi \rangle \quad (16)$$

Herleitung in 6 Schritten:

Schritt 1 — Modenentwicklung: $\delta m(x) = \sum_i a_i \phi_i(x)$.

Schritt 2 — Einsetzen: $\int \mathcal{L}_0 d^4 x = \frac{1}{2} \sum_{i,j} a_i a_j \int (\partial \phi_i)(\partial \phi_j) d^4 x$.

Schritt 3 — Orthogonalität: $\int (\partial \phi_i)(\partial \phi_j) d^4 x = 0$ für $i \neq j$, also $= \frac{1}{2} \sum_i a_i^2 \int (\partial \phi_i)^2 d^4 x$.

Schritt 4 — Klein-Gordon: $\int (\partial \phi_i)^2 d^4 x = m_i^2$ (partielle Integration, Normierung).

Schritt 5 — Zusammenfassung: $\int \mathcal{L}_0 d^4 x = \frac{1}{2} \sum_i a_i^2 m_i^2$.

Schritt 6 — Moden-Operator: $\langle \psi | \Phi^2 | \psi \rangle = \sum_i a_i^2 m_i^2$. Vergleich ergibt (16) mit $\varepsilon = 1/2$.

Konsequenzen: Drei Ebenen sind äquivalent:

Ebene	Formel
Lagrangian	$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2} (\partial \delta m)^2$
Moden-Operator	$\Phi = \sum_i m_i P_i$
Brücke	$\int \mathcal{L}_0 = \frac{1}{2} \langle \psi \Phi^2 \psi \rangle$

Teil V

Massenentstehung als Bindungsphänomen

12 Das Bindungsbild

Die Eigenwertgleichung auf dem Torus:

$$[\square + \hat{V}(\xi_0, D_f)] \phi_{n,l,j} = -m_{n,l,j}^2 \phi_{n,l,j} \quad (17)$$

Die Masse ergibt sich als Differenz:

$$m_i^2 = \underbrace{\left(\frac{2\pi n}{L_0}\right)^2}_{\text{kinetisch}} + \underbrace{\langle \phi_i | \hat{V} | \phi_i \rangle}_{\approx -(2\pi n/L_0)^2} \quad (18)$$

Die kinetische Energie ist riesig ($\sim 10^{32} \text{ GeV}^2$), das Potential fast genau entgegengesetzt. Die Masse ist der winzige Rest:

Teilchen	$(2\pi n/L_0)^2$	$m_i^2/(\text{kin.})$
Elektron	$1,046 \times 10^{32} \text{ GeV}^2$	$2,5 \times 10^{-39}$
Myon	$4,185 \times 10^{32} \text{ GeV}^2$	$2,7 \times 10^{-35}$
Tau	$9,415 \times 10^{32} \text{ GeV}^2$	$3,4 \times 10^{-33}$

13 Keine Feinabstimmung — ein Bindungsphänomen

Die extreme Kompensation (32–39 Größenordnungen) ist keine Feinabstimmung — sie ist die definierende Eigenschaft gebundener Zustände.

Kristall-Analogie: Man fragt nicht warum ein Kristall eine bestimmte Phonon-Dispersion erzeugt. Die Dispersionskurve *ist* die Kristallstruktur in Impulsraum-Darstellung.

Wasserstoff-Analogie: Kinetische Energie $\approx 13,6\text{ eV}$, Coulomb-Potential $\approx -27,2\text{ eV}$, Bindungsenergie $-13,6\text{ eV}$. Niemand fragt warum das Potential die kinetische Energie so genau kompensiert — es folgt aus der Schrödingergleichung.

In FFGFT: Die Teilchen sind gebundene Torusmoden. Die Masse ist der Bindungsrest. Das Potential $\hat{V}$ ist durch die Torusgeometrie (ξ_0, D_f) eindeutig bestimmt — kein freier Parameter.

14 Verbindung zur Lagrangian-Erweiterung

Die in frühen FFGFT-Dokumenten formulierten Lagrangian-Erweiterungen und das Torus-Bindungsbild sind äquivalente Beschreibungen:

Lagrangian-Formulierung	Torus-Bindungsbild
$\xi_0 \cdot m_\ell \cdot \bar{\psi}\psi \cdot \delta m$ (Kopplung)	Kopplung der Fermionmode an eigene Torusmode
$\Delta \mathcal{L}_{\text{Torus}}$	Potentialterm $\hat{V}$ aus $D_f = 3 - \xi_0$
Massenparameter m_ℓ erscheint explizit	Masse emergiert als Eigenvalue-Residuum
Standard + geometrische Korrektur	Kinetisch + Potential ≈ 0 , Rest = m_i^2

Unterschied zum Higgs-Mechanismus: Im Standardmodell ist die Yukawa-Kopplung y_i ein freier Parameter. In FFGFT ist der entsprechende Term $\xi_0 \cdot m_\ell$ geometrisch fixiert durch $\xi_0 = 4/30000$.

Die zentrale Aussage:

Standardberechnungen der QFT müssen um einen winzigen geometrischen Massenanteil erweitert werden, der direkt aus der Torusstruktur entsteht.

15 Die Prüfbedingung

Die Theorie macht eine numerisch testbare Vorhersage:

$$\langle \phi_{n,l,j} | \hat{V} | \phi_{n,l,j} \rangle = (r_i)^2 \cdot \xi_0^{2p_i} \cdot v^2 - \left(\frac{2\pi n}{L_0} \right)^2 \quad (19)$$

Dies ist der Stufe-3-Engpass (Dok. 189): $\Delta \mathcal{L}_{\text{Torus}}$ aus der Torusgeometrie explizit herleiten und zeigen, dass die Eigenwerte mit der Massentabelle (Dok. 006) übereinstimmen — wie die Phonon-Dispersion aus Gitterkräften eines Kristalls.

Teil VI

Die feldtheoretische Formulierung

16 Hilbertraum und Rekursionsoperator

Der vollständige Modenraum:

$$\mathcal{H} = \bigoplus_{n,l,j} \mathbb{C} \cdot \mathbf{e}_{n,l,j} \quad (20)$$

Der Rekursionsoperator $\mathcal{R}$ formalisiert die fraktale Skalierungsstruktur. Er soll diagonal sein:

$$\mathcal{R}(\mathbf{e}_{n,l,j}) = \xi_0^{p(n,l,j)-1} \cdot K_{\text{frak}} \cdot \mathbf{e}_{n,l,j} \quad (21)$$

mit dem Fixpunkt $\mathcal{R}(\Phi_*) = \Phi_*$.

Die Zeit-Masse-Dualität ist in diesem Formalismus eine Feldsymmetrie:

$$\mathcal{R} : t \rightarrow \xi_0 \cdot t, \quad m \rightarrow \xi_0^{-1} \cdot m, \quad \Phi \rightarrow \Phi \quad (22)$$

17 Algebraische Struktur

Die Moden-Algebra für freie Wellen auf dem Torus:

$$\mathbf{e}_{\mathbf{k}_i} \star \mathbf{e}_{\mathbf{k}_j} = \mathbf{e}_{\mathbf{k}_i + \mathbf{k}_j}, \quad C_{ij}^k = \delta_{k, i+j} \quad (\text{mod Torusperiode}) \quad (23)$$

Diese Strukturkonstanten sind konsistent mit dem Nichtabschluss-Theorem: direkte Teilchen-Moden sind orthogonal, also gilt $\langle \mathbf{e}_i | \mathbf{e}_j \rangle = 0$ für $i \neq j$.

18 Die Renormierungsgruppe

Die modifizierte β -Funktion der QED in FFGFT (Dok. 008):

$$\frac{d\alpha}{d \ln \mu} = \beta_0 \alpha^2 \cdot \left(1 + \xi_0 \cdot \ln \frac{\mu}{E_0} \right) \quad (24)$$

mit der Lösung:

$$\alpha^{-1}(\mu) = \alpha^{-1}(m_e) - \frac{\beta_0}{2\pi} \ln \frac{\mu}{m_e} - \frac{\beta_0 \xi_0}{4\pi} \left(\ln \frac{\mu}{m_e} \right)^2 \quad (25)$$

Der ξ_0 -Term ist das FFGFT-spezifische Zusatzglied. ξ_0 ist dabei **kein** Fixpunkt dieser β -Funktion, sondern eine fundamentale geometrische Konstante — zeitinvariant, weil topologisch fixiert.

Teil VII

Offene mathematische Aufgaben

19 Vier präzise formulierte Probleme

Die Theorie ist konzeptuell geschlossen. Die verbleibenden Aufgaben sind mathematischer Natur.

19.1 Rekursionsoperator: explizite $p(n, l, j)$ -Funktion

Situation: Die physikalische Herleitung von $\xi_0 = 4/30000$ ist vollständig (Dok. 180): 10^{-4} aus der Raumzeit-Dimensionalität, $4/3$ aus der Tetraeder-Geometrie, Eindeutigkeit aus dem e-p- μ -System ($\kappa = 7$ auf 0,04%). Der Exponent $\Delta p = 1/3$ für Leptonen (Schrittweite $1/D$, drei Raumdimensionen) ist bekannt.

Ausgearbeitet in Dok. 203: Die formale Übersetzung in die $\mathcal{R}$ -Operatorsprache ist vollständig — Fixpunktbedingung, Eigenwerte $\lambda_{n,l,j} = \xi_0^{p-1} \cdot K_{\text{frak}}$, und Klarstellung des scheinbaren K_{frak} -Widerspruchs als Kategorieverletzung (Nichtabschluss-Theorem, Dok. 193).

19.2 Modelfunktionen mit fraktaler Randbedingung

Vollständig geklärt: Die explizite Form der $\phi_{n,l,j}$ steht (Teil II), die Spinor-Einbettung durch Toruswicklung (Dok. 051) ist gelöst, die Quantisierungsvorschrift $n = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$, $l = \sqrt{k_x^2 + k_y^2}$ ist vollständig. Die r_i -Vorfaktoren sind diskrete geometrische Wicklungsverhältnisse des 4D-Torus — keine abzuleitende Größe, sondern die Tabelle in Dok. 006 selbst, analog zu den ganzen Zahlen beim Wasserstoffatom.

Ausgearbeitet in Dok. 204: Störungsrechnung erster Ordnung in ξ_0 . Ergebnis: Normierungskorrektur $N = 1 - 4,6 \times 10^{-5}$, Dispersionskorrektur $+0,69\xi_0$ — beide von Ordnung $\xi_0 \approx 10^{-4}$, physikalisch irrelevant, formal abgeschlossen.

19.3 Hopf-Algebra-Struktur

Vollständig geklärt: Für freie Moden gilt $C_{ij}^k = \delta_{k,i+j}$ (Wellenvektor-Addition). Die Abbildung $(n, l, j) \rightarrow \mathbf{k}$ ist gegeben: $\mathbf{k} = (2\pi/L_0)(k_x, k_y, k_z)$ mit $n = k_x^2 + k_y^2 + k_z^2$.

Die Clifford-Algebra-Verbindung (Dok. 051) und die $\mathbb{Z}_3$ -Graduierung (drei Generationen) stehen fest.

Noch offen: Formale Erweiterung auf eine vollständige Hopf-Algebra für Wechselwirkungsterme über die freie Theorie hinaus.

19.4 Wechselwirkungen und vollständige β -Funktion

Situation: Die β -Funktion der Laufkopplung ist mit dem ξ_0 -Korrekturterm in Dok. 008 hergeleitet. ξ_0 ist geometrisch fixiert, kein Fixpunkt der Renormierungsgruppe.

Offene Aufgabe: Ob die modifizierte β -Funktion bei einem bestimmten Energiemaßstab μ^* einen nicht-trivialen Fixpunkt hat, und was dieser physikalisch bedeutet. Vollständige Feynman-Regeln aus den Strukturkonstanten C_{ij}^k .

Nr.	Problem	Aufgabe	Stand
1	$\mathcal{R}$ -Operator	$\lambda_{n,l,j} = \xi_0^{p-1} K_{\text{frak}}; p(n,l,j)$ aus Torus	Dok. 203
2	Modelfunktionen	Fraktale Randbedingung einarbeiten	Dok. 204
3	Algebra	Hopf-Algebra für Wechselwirkungen	Freie Theorie: vollständig
4	Wechselwirkungen	$\mathcal{L}_{\text{int}}, \beta$ -Funktion	Dok. 008; ξ_0 geometrisch

Teil VIII

Zusammenfassung

20 Die Erkenntnisse im Überblick

Die FFGFT / T0-Theorie beschreibt alle bekannten Elementarteilchen als Moden eines universellen fraktalen

Torus — geschlossen, konsistent, mit einer einzigen geometrischen Konstanten $\xi_0 = 4/3 \times 10^{-4}$.

Konzept	Bedeutung
Universeller Torus	$D_f = 3 - \xi_0$, Grundsкала $L_0 = \ell_P / \xi_0$
Torusmoden	Quantenzahlen (n, l, j) , Wellenvektor $\mathbf{k} = (2\pi/L_0)(k_x, k_y, k_z)$
Modelfunktionen	$\phi = V^{-1/2} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} Y_{l,j} e^{-imt}$
Lagrangian	$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial\delta m)^2 + \Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}}$
Moden-Operator	$\Phi = \sum_i m_i P_i$, diagonal im Hilbertraum
Brücke	$\int \mathcal{L}_0 d^4x = \frac{1}{2} \langle \psi \Phi^2 \psi \rangle$
Massenformel	$m_i = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot v$, $r_i, p_i \in \mathbb{Q}$
Nichtabschluss	$(r_i r_j, p_i + p_j) \notin \mathcal{P}$ für $i \neq j$
Massenentstehung	Gebundene Zustände: kin. $\approx$ Pot., Masse = Bindungsrest

Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
$\xi_0 = 4/30000$	Geometrische Grundkonstante des fraktalen Torus
ℓ_P	Planck-Länge
$L_0 = \ell_P/\xi_0$	Fundamentale Torusskala
$D_f = 3 - \xi_0$	Fraktale Dimension des FFGFT-Torus
$v = 246 \text{ GeV}$	Higgs-Vakuumerwartungswert (Energieeinheit)
n, l, j	Quantenzahlen: Haupt-, Bahn-, Spinquantenzahl
$\mathbf{k}_{n,l}$	Quantisierter Wellenvektor auf dem Torus
$Y_{l,j}(\theta, \varphi)$	Kugelflächenfunktionen
$\phi_{n,l,j}(t, \mathbf{x})$	Modelfunktionen des Torus
$m_i = r_i \cdot \xi_0^{p_i} \cdot v$	FFGFT-Massenformel
$r_i \in \mathbb{Q}$	Rationaler Vorfaktor (Wicklungsverhältnis)
$p_i \in \mathbb{Q}$	Rationaler Exponent (Skalierungstiefe)
$\mathcal{P}$	Menge der zulässigen Paare (r_i, p_i)
$\mathcal{H}$	Hilbertraum der Torusmoden
$\mathbf{e}_{n,l,j}$	Basisvektor des Hilbertraums
$P_i = \mathbf{e}_i\rangle\langle\mathbf{e}_i $	Projektor auf Mode i
$\Phi = \sum_i m_i P_i$	Moden-Operator (Feldoperator)
$\mathcal{L}_0 = \frac{1}{2}(\partial\delta m)^2$	Freier Lagrangian
$\Delta\mathcal{L}_{\text{Torus}}$	Torusgeometrischer Korrekturterm
$\hat{V}(\xi_0, D_f)$	Potentialoperator aus Torusgeometrie
$K_{\text{frak}} \approx 0,986$	Fraktale Korrekturkonstante
$C_{ij}^k = \delta_{k,i+j}$	Strukturkonstanten der Moden-Algebra
β_0	Koeffizient der QED-Betafunktion

Verweise: Dok. 006 (Quantenzahlen), Dok. 008 (β -Funktion), Dok. 049 (L_0), Dok. 051 (Spinor), Dok. 129, Dok. 180 (ξ_0), Dok. 189 (Stufenstruktur).